3 Folgen

Aufgabe 3.1. Entscheiden Sie, ob die folgenden Grenzwerte in $\mathbb{R}$ existieren. Falls ja, geben Sie den Wert an. Sie dürfen verwenden, dass für $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x.$$

(i)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{7-3n}{2n+1},$$

(ii)
$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n^2+n}-n,$$

(iii)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{3^{n+1}}{2^{2n+1}},$$

(iv)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{n!}{10^n},$$

(v)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n,$$

(vi)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3}{n}\right)^{2n+1},$$

(vii)
$$\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{5}{n-3}\right)^{n/2+\sqrt{n}},$$

(viii)
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n!}},$$

(ix)
$$\lim_{n\to+\infty} n\sin\left(\frac{1}{n}\right),$$

(x)
$$\lim_{n\to+\infty}\left[(n+1)\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)-n\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right].$$

Hinweis: Für die letzten beiden Grenzwerte könnten die Potenzreihenausdrücke für sin *und* cos *nützlich sein.*

Aufgabe 3.2. Bestimmen Sie alle Häufungspunkte der komplexen Folge

$$a_n = (-1)^n \frac{\sqrt[n]{2n^2} - 2}{3} + i^{2n+1} \frac{n+1}{n+7}$$

Aufgabe 3.3. Sei X ein normierter Vektorraum, $x_n \in X$ eine Folge und $x \in X$. Zeigen Sie, dass $x_n \to x$ genau dann wenn die reelle Folge $\|x_n - x\|$ eine Nullfolge ist.

Aufgabe 3.4. Sei $x_n \in \mathbb{R}$ und $x \in \mathbb{R}$.

(i) Zeigen Sie, dass $x_n \to x$ genau dann wenn jede Teilfolge x_{n_k} eine Teilfolge $x_{n_{k_j}}$ besitzt, mit $x_{n_{k_j}} \to x$. *Hinweis: Für $\Leftarrow$, Widerspruchsbeweis.*

(ii) Finden Sie eine Folge x_n so, dass jede Teilfolge eine konvergente Teilfolge hat, aber x_n selber nicht konvergiert.

Aufgabe 3.5. Seien $x_n, y_n \in \mathbb{R}$. Nehme an, $x_n \to 0$ und y_n ist beschränkt. Zeigen Sie, dass $x_n y_n \to 0$.

Aufgabe 3.6. Seien x_n, y_n Folgen in $\mathbb{R}$ mit $x_n \to x$, $y_n \to y$.

(i) Zeigen Sie mit der Definition, dass $x_n + y_n \to x + y$.

(ii) Zeigen Sie mit der Definition, dass $x_n y_n \to xy$. *Hinweis: Konvergente Folgen sind beschränkt.*

Aufgabe 3.7. Das Ziel dieser Aufgabe ist es, aus dem Satz von Bolzano-Weierstrass zu folgern, dass die reellen Zahlen vollständig sind. Sei also $x_n \in \mathbb{R}$ eine Cauchy-Folge.

(i) Zeigen Sie, dass x_n beschränkt ist.

(ii) Zeigen Sie, dass x_n konvergiert.

Aufgabe 3.8. Seien $z_n, z \in \mathbb{C}$ und $\lambda \in \mathbb{C}$ beliebig. Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch ist. Geben Sie entsprechend einen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

(i) Wenn $z_n \to z$, dann $|z_n| \to |z|$.

(ii) Wenn $|z_n| \to |z|$, dann $z_n \to z$.

(iii) Wenn $z_n \to z$ und $z_n \in \mathbb{R}$ für alle n, dann ist $z \in \mathbb{R}$.

(iv) Wenn $\lambda z_n \to \lambda z$, dann $z_n \to z$.

(v) Wenn z_n beschränkt ist, dann konvergiert z_n.

Aufgabe 3.9. Sei a_n eine reelle Folge und $b_n = a_{n+1} - a_n$. Nehmen Sie an, $b_n \to 0$.

(i) Zeigen Sie, dass a_n/n konvergiert.

(ii) Zeigen Sie durch ein Gegenbeispiel, dass a_n nicht konvergieren muss.

Aufgabe 3.10. Sei $x_n \in \mathbb{R}$ eine Folge und $h \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt davon. Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch ist. Geben Sie entsprechend einen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

(i) Es gilt $x_n \to h$.

(ii) Falls h der einzige Häufungspunkt ist, dann $x_n \to h$.

(iii) Falls x_n konvergiert, dann $x_n \to h$.

Aufgabe 3.11. Sei x_n eine Folge. Nehmen Sie an, es existiert eine endliche Menge $A \subset \mathbb{R}$ so, dass $x_n \in A$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

(i) Zeigen Sie, dass x_n mindestens einen Häufungspunkt hat.

(ii) Nehmen Sie an, x_n konvergiert. Zeigen Sie, dass ein $a \in \mathbb{R}$ und ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existieren mit $x_n = a$ für alle $n \geq n_0$.

Aufgabe 3.12. Sei $k \in \mathbb{N}$ und $a_1, \ldots, a_k \geq 0$. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n \to +\infty} (a_1^n + \cdots + a_k^n)^{1/n} = \max_{1 \leq i \leq k} a_i.$$

Hinweis: Statt direkt Gleichheit zu zeigen, zeigen Sie $\geq$ und $\leq$.

Aufgabe 3.13. Sei $x_n \in \mathbb{R}$ rekursiv definiert durch

$$x_{n+1} = \sqrt{|x_n|} + \frac{15}{4}$$

mit $x_0 = 1$. Zeigen Sie, dass x_n konvergiert und finden Sie den Grenzwert.